

Atenção:

- Os arquivos de implementação deverão ser salvos dentro de um diretório cujo nome será formado pelas iniciais do e-mail em minúsculas. Exemplo: considerando que o e-mail é mla@cesar.school, o diretório será mla. Qualquer diretório enviado fora desse padrão será automaticamente descartado;
- O diretório deverá ser compactado em um arquivo .tar e disponibilizado para o(a) professor(a) via Google Classroom. O nome do arquivo deverá ser formado pelas iniciais do e-mail em minúsculas. Exemplo: considerando que o e-mail é mla@cesar.school, o arquivo a ser entregue será mla.tar. Qualquer arquivo enviado fora desse padrão será automaticamente descartado;
- O envio no classroom deve seguir o seguinte padrão: login.pdf e login.tar Exemplo: considerando que o e-mail é mla@cesar.school, o nome do .pdf e .tar será mla. Qualquer diretório enviado fora desse padrão será automaticamente descartado;
- Alunos com laudo pode entregar até a quarta-feira até as 23:59;
- Identificada a cópia de qualquer questão, seja em relação a outro(a) aluno(a) ou a qualquer outra fonte, TODA a submissão será descartada.

Conjunto de Mandelbrot

Implemente um programa em C que gere uma imagem do conjunto de Mandelbrot. Para cada ponto c do plano complexo, considere $z_0 = 0$ e aplique repetidamente $z_{\text{novo}} = z_{\text{atual}}^2 + c$ ou até atingir o número máximo de iterações. A imagem deverá representar a região real $[-2,0; 1,0]$ e imaginária $[-1,5; 1,5]$. Ao aplicar essa formula, duas coisas podem acontecer:

- O número explode, esse ponto fica fora do conjunto.
- O número fica pequeno, mesmo depois de muitas repetições, esse ponto fica dentro do conjunto.

Além da geração da “imagem”, o programa deverá registrar o tempo de execução do cálculo em um arquivo chamado times.txt. O programa não deve imprimir nada na saída padrão (stdout) durante a execução normal; mensagens de erro podem continuar sendo exibidas via arquivos de saída. O arquivo times.txt deverá conter o tempo de cada uma das seguintes implementações:

- Uma implementação Serial.
- Uma implementação com OpenMP.

- Duas diferentes implementações usando Pthreads, com estratégias distintas de divisão do trabalho.

O programa deverá gerar quatro arquivos de saída, um para cada implementação, nomeados por `mandelbrot_login_serial.pgm`, `mandelbrot_login_openmp.pgm`, `mandelbrot_login_pthreads1.pgm` e `mandelbrot_login_pthreads2.pgm`, em que login corresponde às iniciais do e-mail em minúsculas. Cada arquivo deverá conter apenas os valores de intensidade de cada pixel (sem cabeçalho de formato), um valor por pixel, separados por espaço, com uma linha por linha da imagem. A intensidade de cada pixel deverá ser proporcional ao número de iterações realizadas, normalizada entre 0 e 255. Todas as implementações devem produzir a mesma imagem, ou seja, os quatro arquivos devem ser idênticos entre si. Considerando que o e-mail é `m1a@cesar.school`, os nomes dos arquivos de saída serão `mandelbrot_m1a_serial.pgm`, `mandelbrot_m1a_openmp.pgm`, `mandelbrot_m1a_pthreads1.pgm` e `mandelbrot_m1a_pthreads2.pgm`.

Algumas especificações:

1. O programa deve ser implementado em C e ser executável em sistemas Linux, Unix ou macOS.
2. A execução deve ser realizada utilizando comando `mandelbrot [largura] [altura] [max_iteracoes] [num_threads]`, em que os argumentos correspondem às dimensões da imagem, ao limite de iterações por ponto e ao número de threads utilizado nas implementações paralelas.
3. As implementações com OpenMP e Pthreads devem ser coerentes, ou seja, aplicadas em trechos do código que façam uso intenso da CPU (o cálculo dos pontos da imagem em si).

O programa não deve falhar se encontrar um erro, precisando checar todos os parâmetros antes de aceitá-los. Assim, seu programa deve apresentar uma mensagem de erro coerente e encerrar a execução quando: (1) um número incorreto de argumentos para o comando `mandelbrot` for passado, (2) largura, altura, número máximo de iterações ou número de threads forem inválidos, (3) ocorrer falha na criação do arquivo de saída, na alocação de memória ou na criação das threads. (4) Lembre-se de que outros casos de teste serão utilizados durante a minha correção, certifique-se de entregar um código confiável e tolerante a falhas.

O que deve ser submetido pelo Classroom:

- Relatório em pdf, descrevendo o que foi feito e como a implementação foi realizada, com evidências dos testes executados. Apresente as principais dificuldades, limitações e o que não conseguiu implementar, se houver. O formato deverá seguir o Guia de Relatórios da disciplina.
- O(s) arquivo(s) com o código-fonte.
- Incluir o Makefile para compilação, limpeza dos arquivos compilados.
- Incluir o link do Github, faça commits atômicos para se adequar ao relatório.

Rubricas

Item	Peso
Makefile	5%
Relatório	5%
Execução serial	5%
Execução OpenMP	25%
Execução Pthreads 1	25%
Execução Pthreads 2	25%
Erros + Outras situações	10%